



Tecnológico Nacional de México
Instituto Tecnológico del valle de Oaxaca

ASIGNATURA: Taller de base de datos

NOMBRE DEL ALUMNO: Emmanuel Fernando Chimil Paceco

GRUPO: 4AI

Competencia N°: 3

Ingeniería Informática

TRABAJO: : Esquema de recuperación

NOMBRE DEL DOCENTE: ERAHIN PACHECO LUNA

LUGAR Y FECHA: EXHACIENDA DE NAZARENO, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN,
OAXACA, A, 2026.

1. Introducción.....	3
2. Descripción del Entorno de Prueba.....	4
3. Desarrollo:.....	6
Comandos de Respaldo.....	6
Comandos de restauración.....	6
3.1. Restauración de cada archivo.....	8
Una sola tabla.....	8
Restauración archivo 1.....	8
Varias tablas.....	11
Restauración archivo 2.....	11
Una base de datos completa.....	14
Restauración archivo 3.....	14
Restauración archivo 4.....	17
Restauración archivo 5.....	19
Restauración archivo 6.....	22
Restauración archivo 7.....	24
Restauración archivo 8.....	26
Restauración archivo 9.....	28
Restauración archivo 10.....	31
Varias bases de datos.....	33
Restauración archivo 11.....	33
Restauración archivo 12.....	35
Restauración archivo 13.....	37
Conclusión.....	39

1. Introducción

Existen dos aproximaciones comunes para restaurar un respaldo en MySQL/MariaDB: la restauración externa, que se ejecuta desde la terminal del sistema operativo mediante el comando `mysql < archivo.sql`, y la restauración interna, que se realiza desde la línea de comandos del SGBD utilizando el comando `SOURCE`. Esta última ofrece la ventaja de ejecutarse dentro del entorno del gestor, permitiendo un control más fino, la validación paso a paso y la posibilidad de restaurar scripts complejos que incluyan procedimientos almacenados, disparadores o múltiples bases de datos.

El presente trabajo se enfoca en el comando `SOURCE` como herramienta de restauración interna. El objetivo principal es investigar y validar, en un entorno controlado, la recuperación de bases de datos a partir de distintos tipos de respaldos generados previamente con `mysqldump`. Para ello, se utiliza un contenedor Docker con MariaDB versión 12.2, replicando un escenario realista donde se restauran estructuras completas, solo datos, solo esquemas, tablas específicas, rutinas, disparadores y respaldos que contienen una o más bases de datos. Cada restauración se acompaña de su correspondiente verificación de éxito mediante consultas de validación, demostrando así la efectividad del comando `SOURCE` en un esquema de recuperación.

2. Descripción del Entorno de Prueba

Para el proyecto realizaremos un entorno de prueba con un contenedor de docker el cual tendrá una versión de mariadb 12.2 para pruebas y la versión normal de mysql

La computadora de respaldo tiene la versión 12.2

creamos un contenedor con la versión 12.2 que es la versión del cual respaldo los archivos para no tener problemas

compose.yml

```
services:
  db:
    image: mariadb:12.2
    container_name: contenedor-prueba
    restart: always
    environment:
      MARIADB_ROOT_PASSWORD: root_pass
    volumes:
      # Ahora sí: Tu carpeta de Descargas se verá como "/respaldos" en el contenedor
      - /home/chimil/Descargas/backUps:/respaldos
    ports:
      - "3308:3306"
```

subir contenedor

docker compose up -d

Entramos a mysql

docker exec -it contenedor-prueba mariadb -u root -p

```

chimil@2806-10a6-0030-df27-0000-0000-0000-0002:~/Documentos/Contenedores_P/mysql12.2p$ docker exec -it contenedor-pr
ueba mariadb -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 3
Server version: 12.2.2-MariaDB-ubu2404 mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> show databasses;
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server
version for the right syntax to use near 'databasses' at line 1
MariaDB [(none)]> show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| sys |
+-----+
4 rows in set (0.001 sec)

```

El entorno inicial se encuentra sin bases de datos ni tablas, permitiendo validar la restauración desde cero.

Revisamos la versión por la compatibilidad de las versiones, sino no se va realizar correctamente la restauración tiene que ser la 12.2

```

MariaDB [(none)]> mysql version
-> ;
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server
version for the right syntax to use near 'mysql version' at line 1
MariaDB [(none)]> SELECT VERSION();
+-----+
| VERSION() |
+-----+
| 12.2.2-MariaDB-ubu2404 |
+-----+
1 row in set (0.000 sec)

```

- SGBD: MariaDB versión 12.2.2 (Imagen Docker).
- SO Host: Fedora Linux.
- Configuración: Mapeo de volúmenes entre /home/chimil/Descargas/backUps y /respaldos dentro del contenedor.
- Acceso: Uso de docker exec para interactuar con la CLI de MariaDB.

3. Desarrollo:

Comandos de Respaldo

```
1. mysqldump -u root -p biblioteca_escolar libro > tabla_libro.sql
2. mysqldump -u root -p biblioteca_escolar libro usuario prestamo > varias_tablas.sql
3. mysqldump -u root -p --no-data biblioteca_escolar > solo_estructura.sql
4. mysqldump -u root -p --no-create-info biblioteca_escolar > solo_datos.sql
5. mysqldump -u root -p biblioteca_escolar > biblioteca_backupZIP.sql
6. "C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe" a biblioteca_backup.sql.7z biblioteca_backupZIP.sql
7. mysqldump -u root -p biblioteca_escolar > biblioteca_%date:~4%%date:~3,2%%date:~0,2%.sql
8. mysqldump -u root -p --routines biblioteca_escolar > backup_con_rutinas.sql
9. mysqldump -u root -p --triggers biblioteca_escolar > backup_con_triggers.sql
10. mysqldump -u root -p biblioteca_escolar > "ruta de tu carpeta de backups\biblioteca.sql"
11. mysqldump -u root -p --routines --triggers --databases biblioteca_escolar >
    backup_biblioteca_conCreate.sql
12. mysqldump -u root -p --routines --triggers --all-databases > allDB_conCreate.sql
13. mysqldump -u root -p --databases biblioteca_escolar > backupBiblioteca_con_create.sql
14. mysqldump -u root -p --databases biblioteca_escolar universidad > varias_bd.sql
```

Comandos de restauración

```
1. SOURCE /respaldos/tabla_libro.sql;
2. SOURCE /respaldos/varias_tablas.sql;
3. SOURCE /respaldos/solo_estructura.sql;
4. SOURCE /respaldos/solo_datos.sql;
5. SOURCE /respaldos/biblioteca_backupZIP.sql;
6. SOURCE /respaldos/biblioteca_20260404.sql;
7. Source /respaldos/backup_con_rutinas.sql;
8. Source /respaldos/backup_con_triggers.sql;
9. Source /respaldos/biblioteca.sql;
10. Source /respaldos/backup_biblioteca_conCreate.sql;
11. Source /respaldos/allDB_conCreate.sql;
12. Source /respaldos/backupBiblioteca_con_create.sql;
13. Source /respaldos/varias_bd.sql;
```

comando

```
SOURCE ruta_del_archivo.sql;
```

permite:

- Ejecutar todas las instrucciones contenidas en un archivo .sql
- Restaurar estructuras (tablas, bases de datos)
- Insertar datos
- Crear objetos como triggers o procedimientos almacenados

Es importante que:

- El archivo exista dentro del contenedor o ruta accesible
- La base de datos destino esté seleccionada (cuando aplique)

3.1. Restauración de cada archivo

Una sola tabla

Restauración archivo 1

Comando de respaldo

```
mysqldump -u root -p biblioteca_escolar libro > tabla_libro.sql
```

Restauración

Restauración solo es de una tabla para ello creamos la base de datos biblioteca_escolar y la respaldamos ahí

```
create database biblioteca_escolar;
```

```
USE biblioteca_escolar;
```

```
MariaDB [(none)]> create database biblioteca_escolar
-> ;
Query OK, 1 row affected (0.030 sec)

MariaDB [(none)]> USE biblioteca_escolar;
Database changed
```

```
SOURCE /respaldos/tabla_libro.sql; //Respaldo
```

```

Database changed
MariaDB [biblioteca_escolar]> SOURCE /respaldos/tabla_libro.sql;
Sandbox mode.
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.017 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.040 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

Query OK, 60 rows affected (0.005 sec)
Records: 60 Duplicates: 0 Warnings: 0

Query OK, 0 rows affected (0.004 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

```

SHOW TABLES;

```

MariaDB [biblioteca_escolar]> SHOW TABLES;
+-----+
| Tables_in_biblioteca_escolar |
+-----+
| libro                          |
+-----+
1 row in set (0.001 sec)

```

comandos

```
/*Comando para respaldo 1*/  
create database biblioteca_escolar;  
USE biblioteca_escolar;  
SOURCE /respaldos/tabla_libro.sql;  
SHOW TABLES;
```

Explicación

Se utilizó un archivo que contenía únicamente una tabla específica.

Proceso:

- Crear la base de datos
- Seleccionarla
- Ejecutar el archivo con SOURCE

Resultado esperado:

- Se restaura únicamente la tabla respaldada

Varías tablas

Restauración archivo 2

Comando de respaldo

```
mysqldump -u root -p biblioteca_escolar libro usuario prestamo > varias_tablas.sql
```

Restauración

Restauración solo es de una tabla para ello creamos la base de datos biblioteca_escolar y la respaldamos ahí

```
MariaDB [(none)]> create database biblioteca_escolar
-> ;
Query OK, 1 row affected (0.024 sec)

MariaDB [(none)]> USE biblioteca_escolar;
Database changed
```